LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 REKURSIF

ALIF AR RAZAK

109082530009

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Go (sering disebut sebagai **Golang**) adalah bahasa pemrograman yang dibuat di Google[13] pada tahun 2009 oleh Robert Griesemer, Rob Pike, dan Ken Thompson.[11] Go adalah bahasa pemrograman sumber terbuka yang mudah, sederhana, efisien. Selain itu, Go memiliki level yang sama dengan Java, Yaitu bahasa pemrograman yang dikompilasi dan menggunakan sintaks mirip bahasa C, dengan fitur pengumpulan sampah, penulisan terstruktur, keamanan memori, dan pemrograman yang konkuren serta berurutan.[14] Kompiler dan Integrated Development Environment (IDE) lainnya disediakan oleh Google dari awal secara bebas dan sumber terbuka.

B. Guided

1. Persegi panjang

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}
func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

```
malformed import path "guided1,go": invalid char ','
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week6-modul5\Guided> go run guided1.go
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```

2. [judul guided 2]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week6-modul5\Guided> go run guided2.go
10
55
```

3. [judul guided 3]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
```

```go
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}
func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week6-modul5\Guided> go run Guided3.go
15
32768
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan ⍰⍰ = ⍰⍰−1 + ⍰⍰−2 . Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    }
    if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    for i := 0; i <= 10; i++ {
        fmt.Printf("Suku ke-%d = %d\n", i, fibonacci(i))
```

```
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week6-modul5\Unguided> go run unguided1.g
o
Suku ke-0 = 0
Suku ke-1 = 1
Suku ke-2 = 1
Suku ke-3 = 2
Suku ke-4 = 3
Suku ke-5 = 5
Suku ke-6 = 8
Suku ke-7 = 13
Suku ke-8 = 21
Suku ke-9 = 34
Suku ke-10 = 55
```

Penjelasan :

Program diatas bertujuan untuk menunjukan deret fibonanci

2. Soal Unguided 2

   Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N. Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya).:

```go
package main

import "fmt"

func faktor(n, i int, pertama bool) {
    if i > n {
        return
    }

    if n%i == 0 {
        if !pertama {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(i)
        pertama = false
    }

    faktor(n, i+1, pertama)
```

```go
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&n)

    faktor(n, 1, true)
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week6-modul5\Unguided> go run unguided2.
go
Masukkan N: 10
1 2 5 10
```

Penjelasan :
Kode diatas bertujuan untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N. Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya)

3. Soal Unguided 3
Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil. Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N.
Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func ganjil(i, n int, pertama bool) {
    if i > n {
        return
    }

    if i%2 != 0 {
        if !pertama {
            fmt.Print(" ")
        }
```

```go
        fmt.Print(i)
        pertama = false
    }

    ganjil(i+1, n, pertama)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&n)

    ganjil(1, n, true)
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week6-modul5\Unguided> go run unguided3.g
o
Masukkan N: 10
1 3 5 7 9
```

Penjelasan :

Kode nya bertujuan untuk mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil. Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N.

D. Kesimpulan

Kesimpulan nya Adalah semua kode diatas menggunakan Bahasa golang,